設計思考流程與十大工具

從洞察需求到構想原型的十個方法

起點是一位組員的阿嬤。她開始一個人住以後，在深夜去廁所的路上滑倒過好幾次。家人想過裝監視器，最後怕傷到她的尊嚴，沒有裝。

這份紀錄記下我們怎麼從這件小事出發，用十個方法走到揪居家：一位生活顧問，帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

同理	1 6W｜界定範圍　2 AEIOU｜觀察兩個場景 3 親和圖｜歸納 24 個發現　4 同理心地圖｜一家三代
定義	5 人物誌｜一家三代　6 POV｜三句觀點
發想	7 HMW｜八個問題　8 價值主張圖｜對回痛點 9 服務藍圖｜前台與後台
原型	10 原型／MVP｜做出來、量測、學習

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口。

資料說明　素材有五類：組員家庭的眞實經驗、團隊 2026 年 10 月訪談 10 位組員與身邊朋友的父母（皆三明治世代）、公開數據、全國電子企業出題說明會影片，以及團隊實際使用全國電子 App 的紀錄。長輩的感受與習慣，綜合組員與身邊朋友家人的經驗訪談；陳小姐、林媽媽、小安是綜合素材寫成的代表人物，與原型、Demo 影片的示例家庭相同；引述經改寫並匿名，頭像爲示意圖。

團隊名稱　五子登科

日　　期　2026 年 10 月

目錄

一個工具一頁，依設計思考「同理 → 定義 → 發想 → 原型」排列，並註明對應提案書哪一章。

階段	方法	對應提案書	這一步在做什麼	頁碼
同理	1 6W	一、洞察需求	界定範圍，收成一句問題陳述	3
	2 AEIOU	一、洞察需求（一）	觀察兩個場景	4
	3 親和圖（KJ 法）	一、洞察需求；二、定義問題	24 個發現歸成六群	5
	4 同理心地圖	一、洞察需求（三）	一家三代，訂出設計原則	6
定義	5 人物誌	一、洞察需求（三）	陳小姐、林媽媽、小安	7
	6 POV	二、定義問題	三方各一句觀點	8
發想	7 HMW	三、發想創意 3.1–3.5	八個問題，選出方案	9
	8 價值主張圖	一（三）；三 3.1–3.2	方案對回陳小姐的痛點與獲益	10
	9 服務藍圖	三、發想創意 3.1	前台、後台、可能出錯與對策	11
原型	10 原型／MVP	三 3.5；四、構想原型	原型、試點與擴張門檻	12
附	參考資料	—	資料來源	13

揪居家 一位生活顧問帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

階段	讀這幾頁時可以留意
同理（3–6 頁）	每張便利貼都標了來源；證據最薄的「團隊歸納」，列爲試點前優先驗證。
定義（7–8 頁）	三個人物是綜合描述；陳小姐決定買不買、付多少錢，所以是主要人物誌。
發想（9–11 頁）	HMW 同時列出淘汰的點子；價值主張圖檢查選定方案是否接住陳小姐的痛點；服務藍圖最下面兩列是可能出錯與對策。
原型（12 頁）	三家試點門市各驗證一件事；財務只列計算方式，不預估營收。

1 6W：先把問題的範圍畫出來

同理｜對應提案書：一、洞察需求

想解法之前，先說清楚誰受影響、在哪裡出事、爲什麼一直沒解決。右欄標出每一格的依據，之後查證比較好找。

6W	我們的答案	依據
Who **誰受影響**	剛開始獨居的長輩是使用者；不同住的三明治世代決定買什麼、付月費，會用手機的長輩也能自己使用；全國電子門市和技師提供服務。	訪談、組員家庭經驗
What **出了什麼事**	長輩夜間如廁容易跌倒；設備買了沒人規劃、不會裝、裝了沒人顧；長輩排斥監視器；特殊需求在賣場找不到商品。	訪談、公開數據
When **什麼時候**	長輩剛開始獨居；深夜起身去廁所；家電壞了，或節能補助 2027 年初結束、要換機的時候。	組員家庭經驗、公開資料
Where **在哪裡**	長輩家臥室到浴室的夜間動線；三明治世代手上的 App 和 LINE；全國電子門市。	組員家庭經驗、App 觀察
Why **爲什麼沒解決**	門市依品牌進貨，技師依產品分隊，到府一次就結束，沒有長期紀錄，也沒有會主動關心的窗口。	企業出題說明會影片、團隊歸納
How **現在怎麼應付**	三明治世代自己上網比價、考慮裝監視器；家電壞了才報修；出事之後才找救援。	訪談、組員家庭經驗

圖 1 6W 範圍表。六格合起來只剩一個缺口：全國電子有門市、技師和會員購買紀錄，卻沒有人長期陪著一個家。

問題陳述 剛開始獨居的長輩夜間如廁容易跌倒；不同住的三明治世代想照顧，卻不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧，長輩又不願被監視。全國電子手上有門市、技師和購買紀錄，但沒有一個長期陪著家庭的服務窗口。

結論與心得

痛點 長輩夜間如廁容易跌倒；子女不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧。

解決方向 先鎖定缺口：全國電子缺一個長期陪著家的服務窗口，而不是缺商品。

價值 問題收斂成一句問題陳述，後面每個工具都對準同一件事。

2 AEIOU：觀察兩個場景

同理｜對應提案書：一、洞察需求（一）

場景一是長輩眞正遇到危險的時刻；場景二是三明治世代想解決問題時，最先碰到全國電子的地方。

面向	場景一：夜間如廁（組員阿嬤家）	場景二：替長輩找設備（全國電子 App）	我們看到
A 活動	深夜從臥室經長廊走到浴室，多次在長廊、廚房或浴室滑倒	在 App 搜尋家電、到留言中心詢問、找報修入口	危險集中在同一條夜間路線
E 環境	南部老宅，長廊、廚房、浴室連成夜間動線；有看護，仍多次滑倒	首頁以商品和促銷爲主；客服只在平日 9:00–18:00 回覆	夜裡出的事，碰不到白天才有的服務
I 互動	看護深夜打電話給父親，父親焦慮無力；家人想裝監視器，因尊嚴作罷	留言要等上班時間才回覆；冷氣與大家電的報修分開	家人總是事後才知道；要分別面對不同團隊
O 物件	沒裝的監視器；深夜響起的電話	留言中心、回購提醒、只算本人購買的 ESG 儀表板	缺少不用鏡頭也能知道平安的設備；App 已有購買紀錄可延伸
U 使用者	阿嬤、看護、不同住的父親、組員	三明治世代、客服與各類技師	一個家牽涉三代和多個角色，沒有人負責整合

圖 2 AEIOU 對照。場景一整理自組員家庭經驗；場景二是團隊 2026 年 10 月實際操作全國電子 App 的紀錄。



圖 3 阿嬤家的夜間動線（依家人描述繪製，非實際平面圖）。三個滑倒點在同一條路上，有看護也看不到。

結論與心得

痛點 危險集中在夜間動線；夜裡出事，碰不到白天才有、又依品類切開的服務。

解決方案 不靠鏡頭的感測器與燈光語音，加上一位以「家」爲單位的生活顧問。

價值 長輩夜裡有人顧，子女不必分別面對不同團隊。

觀察的限制 場景一只來自一個家庭；訪談的 10 位三明治世代支持了「不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧」；長輩的部分綜合組員與身邊朋友家人的經驗訪談，試點時再驗證。

3 親和圖（KJ 法）：把 24 個發現歸成六群

同理｜對應提案書：一、洞察需求；二、定義問題

一張便利貼寫一件事，共 24 張；相近的歸成六群並命名，再收成一句洞察。紅字是每張的來源。

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口。

1 夜間安全風險

危險集中在夜間動線

- 阿嬤深夜如廁多次滑倒 組員經驗
- 每 6 位長者 1 位一年內跌倒 公開數據
- 跌倒多在夜間起床如廁 公開數據
- 65 歲以上一人戶 118.2 萬 公開數據

2 隱私與尊嚴

要安全，不要被看管

- 想裝監視器，因尊嚴作罷 組員經驗
- 長輩重視簡單與自主 團隊歸納
- 長輩不想學新設備 團隊歸納
- 70 歲以上未上網者逾八成無意學習 公開數據

3 三明治世代三卡關

想照顧，不知從何下手

- 不知道該買什麼 訪談
- 買了不會裝 訪談
- 裝了沒人顧 訪談
- 父親深夜接電話，焦慮無力 組員經驗

4 服務斷裂

每次換人，也沒有紀錄

- 技師依產品分團隊 企業出題說明會影片
- 各品牌設備未跨品牌聯網 企業出題說明會影片
- 報修依家電類別分開 App 觀察
- 客服只在平日上班時間回覆 App 觀察

5 企業壓力與方向

只靠賣家電撐不住

- 2025 年營收年減 4.85% 公開數據
- 節能補助 2027 年初結束 公開數據
- 規格比價，陷入削價競爭 團隊歸納
- 未來優先發展獨居銀髮族 企業出題說明會影片

6 特殊需求找不到

需要的，市面買不到

- 想改善老宅卻不知從何著手 組員經驗
- 特殊需求找不到合適商品 團隊歸納
- App 首頁以單品促銷為主 App 觀察
- 門市依品牌進貨 團隊歸納

圖 4　親和圖。1、2 是長輩端，3 是三明治世代，4、5、6 是全國電子。來源：公開數據 6 張、團隊歸納 5 張、組員經驗 4 張，訪談、企業出題說明會影片、App 觀察各 3 張；團隊歸納列為試點前優先驗證。

結論與心得

痛點	六群發現指向同一件事：長輩的家缺少長期、熟悉、尊重隱私的窗口。
解決方案	一位生活顧問帶著一份家電檔案，串起評估、改善與關懷。
價值	長輩安全、子女省心，全國電子也從一次交易變成長期關係。

4 同理心地圖：一家三代

同理｜對應提案書：一、洞察需求（三）

陳小姐
三明治世代

說 「媽媽一個人住，我真的不放心。」「到底該買哪一種？」	**想** 買錯怕浪費，裝了怕沒人會用；想裝監視器，又怕媽媽不高興
做 上網比價、常打電話問平安，回家才發現哪裡不安全	**感受** 深夜接到電話時焦慮又無力；不能陪在身邊而自責
痛點 不知道買什麼、不會裝、沒人顧；不同產品要找不同團隊	**收穫** 只面對一個人；平常安靜，有事才通知



林媽媽
長輩

說 「我自己可以。」「不要在家裡裝監視器。」	**想** 不想麻煩女兒，也不想被當成需要看管的人
做 夜裡摸黑起身如廁；新設備不會用就擱著	**感受** 怕跌倒，更怕失去自主與尊嚴
痛點 夜間動線昏暗、浴室濕滑；設備難操作，也怕隱私被侵犯	**收穫** 不被打擾、不必學新東西；誰能看到作息，由自己決定



小安
女兒

說 「外婆，這個我幫你設定。」「要買什麼問我啦。」	**想** 想幫忙又怕弄錯；家裡的大事好像輪不到我決定
做 週末幫外婆調電視、設定 LINE；拍照傳給媽媽看	**感受** 被需要時很開心；幫不上忙時有點無力
痛點 發現問題卻不知道找誰；平常不在家，幫不上	**收穫** 有一件具體能幫的事；做的事被家人看見

圖 5 一家三代同理心地圖（說、想、做、感受，加上痛點與收穫）。陳小姐的不安來自看不見，林媽媽的不安來自被看見，小安是想幫卻找不到著力點。

結論與心得

痛點 陳小姐想隨時知道媽媽平安，林媽媽要不被看管、自己作主；小安想幫卻缺一件具體的事。

解決方案 四個設計原則：①預設不裝鏡頭，長輩同意才加裝；②異常先問長輩，沒回應才通知家人；③長輩不必操作；④子女在家就能完成 AR 掃描，小安回家可協助。

價值 林媽媽保有自主與尊嚴，陳小姐安心，小安成爲兩代之間的橋梁。

5 人物誌：一家三代

定義｜對應提案書：一、洞察需求（三）；三、發想創意

三個人物依訪談、組員家庭經驗與公開資料綜合寫成，和原型、Demo 影片裡的示例家庭相同。陳小姐決定買不買、付多少錢，所以是主要人物誌。



林媽媽

長輩｜使用者

74 歲｜住台中老公寓

「我還能自己生活，不想麻煩孩子。」

目標

照自己的步調生活；夜裡起身不怕跌倒。

挫折

走廊昏暗、浴室濕滑；新設備看不懂，也怕被監視。

科技使用 ●●○○○

會接電話、用 LINE 看訊息。

和揪居家的接觸點

夜燈與感測器，不裝鏡頭；異常時按「我很好」；誰能看到作息由她決定。



陳小姐

三明治世代｜主要人物誌

40 多歲｜上班族｜住外縣市

「我想照顧媽媽，但不知道從哪裡開始。」

目標

知道媽媽平安，又不打擾她。

挫折

不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧。

科技使用 ●●●●○

熟悉 App 與網購比價。

和揪居家的接觸點

AR 掃描、看 AI 推薦與 2D／3D 預覽；確認一張報價；和手足分攤月費。



小安

女兒｜協助者

20 歲｜在台中讀大學

「我想幫外婆，卻不知道從哪裡幫起。」

目標

用數位能力陪外婆熟悉設備。

挫折

發現家裡不方便，卻不知道找誰。

科技使用 ●●●●●

家中最懂數位設備。

和揪居家的接觸點

回家時陪外婆做居家觀察；擔任校園大使，到社區辦防跌健檢。

圖 6 一家三代人物誌。人物爲綜合描述，非單一受訪者；頭像爲示意。

結論與心得

痛點	陳小姐決定買不買卻看不懂規格；林媽媽每天生活在其中，卻怕被打擾。
設計準則	每個功能都要通過兩個問題：陳小姐看得懂嗎？林媽媽會不會覺得被打擾？
價值	服務買得下去也留得下來；小安成爲兩代之間的橋梁。

6 POV：三句觀點

定義｜對應提案書：二、定義問題

POV 的句型是「誰＋需要什麼＋因爲什麼」。除了家庭裡的兩代，我們也替全國電子寫了一句。

誰	需要	因爲（洞察）	HMW 的結論（第 9 頁）
三明治世代 陳小姐	一個能替她判斷、安裝並持續照看媽媽家的熟悉窗口	她和媽媽不同住、不懂設備，不知道買什麼、不會裝，裝了也沒人顧	**第 1–4 題**：AR 在家量好尺寸，AI 標出風險並推薦改善方式，再由一位生活顧問整合報價、排好施工
長輩 林媽媽	夜裡能安全起身、又不被監視的生活方式	她重視簡單、自主與尊嚴，不想學新東西，也排斥家裡裝鏡頭	**第 5 題**：預設不裝鏡頭，異常先用燈光和語音問她，要不要裝攝影機由她決定
企業 全國電子	把一次性的家電交易，轉成與家庭的長期關係	2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%；節能補助 2027 年初結束；賣場又陷入削價競爭	**第 6–8 題**：關懷月費讓設備裝了有人顧，家電檔案把一次交易變成長期關係，揪心願帶出新商品

圖 7 三句 POV。三句互不衝突，各自指向「長期、熟悉」的同一個窗口。

綜合觀點 剛開始獨居的長輩家庭，需要一個長期、熟悉、尊重隱私、會主動關心的服務窗口。全國電子有門市、技師和會員購買紀錄，最有條件讓一位生活顧問帶著一份家電檔案擔任這個窗口，陪一個家先評估、再改善、後關心，再用累積的需求帶來新商品和新客群。

結論與心得

痛點 子女沒人可問、長輩不想被看、全國電子只剩一次性交易。

解決方案 同一個窗口回應三句：生活顧問替陳小姐判斷、找人裝、有人顧；預設不裝鏡頭；以場域計價收月費。

價值 子女省心、長輩保有自主，全國電子把交易變成長期關係。

7 HMW：我們可以如何……？

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1–3.5

八個問題各列想過的點子；被淘汰的多半只照顧到一方，或成本太高。

#	我們可以如何……	淘汰的點子	選定方案	提案書
1	不必先到府，也能掌握長輩家的狀況？	家人拍照傳門市；技師先到府丈量	手機 AR 掃描：在家量出走道、門檻；不支援 AR 可手動輸入。	創新一
2	讓三明治世代不必自己判斷該買什麼？	商品比較表；顧問到府全面評估	AI 顧問阿國以紅、黃、綠燈標出風險，推薦改善與安裝方式，並用 2D／3D 預覽。	創新一
3	讓家電和無障礙改善一次談完？	家電、工程各自報價；轉介外部業者	生活顧問整合一張報價；需要時協助申請長照 1966 補助。	創新一
4	讓三明治世代不必自己協調安裝？	各團隊各自約時間；家人自己找師傅	AI 推薦有空的人力，顧問排成工作包；工班先施工、技師再安裝。	創新一
5	讓長輩安心，又不覺得被監視？	全天室內攝影機；緊急手環	預設只用感測器，異常先用燈光語音問長輩；攝影機由長輩決定。	創新二
6	讓設備裝了有人顧？	延長保固；不定期電話回訪	關懷月費 299 元起、每週語音電話；設備一次付清，手足可分攤。	創新二
7	讓一次交易變成長期關係？	會員點數加碼；單純保養提醒	家電檔案依產品生命週期安排售後服務，提醒自動發送。	後關心
8	讓找不到的商品被看見？	客服許願信箱；一般團購	揪心願：同場域家庭按「我也需要」，預購達標才下單，未達全額退款。	創新三

圖 8 HMW 與選定方案。

結論與心得

痛點 淘汰的點子多半只照顧到一方，或成本太高、門市推不動。

解決方案 八題收斂成三個創新與後關心：1–4 題是創新一，5–6 題是創新二，第 7 題是後關心，第 8 題是創新三。

價值 每個方案同時照顧子女與長輩，用全國電子現有門市與技師就做得到。

8 價值主張圖：以陳小姐爲核心

發想｜對應提案書：一、洞察需求（三）；三、發想創意 3.1–3.2

把 HMW 選出的方案對回陳小姐，檢查每個痛點都有被接住：左邊方形是揪居家提供的產品與服務，右邊圓形是她的任務、痛點與獲益。數字對應痛點，字母對應獲益。

價值主張｜揪居家

產品和服務

- AR 掃描
- AI 顧問阿國
- 2D／3D 預覽
- 生活顧問
- 揪夜安
- 關懷月費

創造獲益

A 同一位顧問顧到底
B 先看到改完的樣子
C 異常先問媽媽
D 月付 299 元起

痛點解決方案

1 AI 推薦不必比規格
2 遠端量測不必請假
3 預設無鏡頭
4 自動提醒保養

顧客描述｜陳小姐



圖 9 陳小姐的價值主張圖。痛點 1、2、4 來自訪談，痛點 3 爲受訪者轉述。

痛點或獲益	揪居家怎麼接住	提案書
1 不知道買什麼	AR 量出尺寸、AI 顧問阿國對照無障礙規範標出紅黃綠燈，推薦改善與安裝方式	3.1 先評估
2 要請假、找不同團隊	遠端量測不必請假；一位生活顧問整合報價，協力工班與技師合併到府	3.1 再改善
3 想裝鏡頭怕媽媽反感	揪夜安預設無鏡頭，異常先問長輩；加不加裝走廊攝影機由林媽媽決定	3.2
4 裝了沒人顧	家電檔案依產品生命週期提醒保養，一鍵預約	3.1 後關心
A～D 四項獲益	同一位顧問顧到售後；花錢前先預覽；異常先問媽媽；月付 299 元起，手足可分攤	3.1、3.2

結論與心得

痛點 不知道買什麼、要請假找不同團隊、怕媽媽反感、裝了沒人顧。

解決方案 AR＋AI 評估、生活顧問整合報價、預設無鏡頭的揪夜安、自動提醒保養。

價值 一個窗口就把媽媽家顧好；花錢前先看到結果，月付 299 元起，手足可分攤。

9 服務藍圖：前台與後台如何接手

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1　由上往下讀：顧客看到與做的事 → 互動線 → 前台 → 可視線 → 後台與系統 → 可能出錯與對策

	先評估			再改善		後關心
接觸點	❶ 線上評估	❷ 門市體驗	❸ 確認方案	❹ 到府安裝	❺ 教學啓用	❻ 售後追蹤
陳小姐心情	擔心、不知買什麼	親眼確認，放心	有人幫忙規劃	等待到府	收到測試通知	每月摘要，安心
實體證據	尺寸、燈號、預覽	情境角、角色卡	一張報價、同意書	工單、時段通知	完工報告、照片	月摘要、年度健檢
顧客行動	AR 掃描、預約	確認不含鏡頭	長輩本人同意	長輩在家配合	實測「我很好」	按鍵回覆電話
前台	阿國引導、推薦	顧問說明情境	整合一張報價	先施工再安裝	技師一對一教學	先問長輩再通知
後台	比對情境模板，帶給門市	以情境模板調整方案	工班報價；按坪或公尺計價	AI 推薦人力、排工作包	啓用關懷、設定通知名單	依生命週期提醒保養
支援系統	App、CRM／CDP	全國門市通	生活顧問端	技師端、工班工單	LINE 官方帳號	企業管理端
可能出錯	掃描中斷	怕被監視	長輩不同意	與現場不符	忘記怎麼回應	誤報超過 10%
對策	自動儲存、補量	預設無鏡頭	不成交	回報後顧問確認	只有一個鍵	調整門檻

圖 10　服務藍圖。第一列是陳小姐的心情曲線（取自提案書的使用者旅程地圖）：實心點是心情回升，空心點是低點或持平。

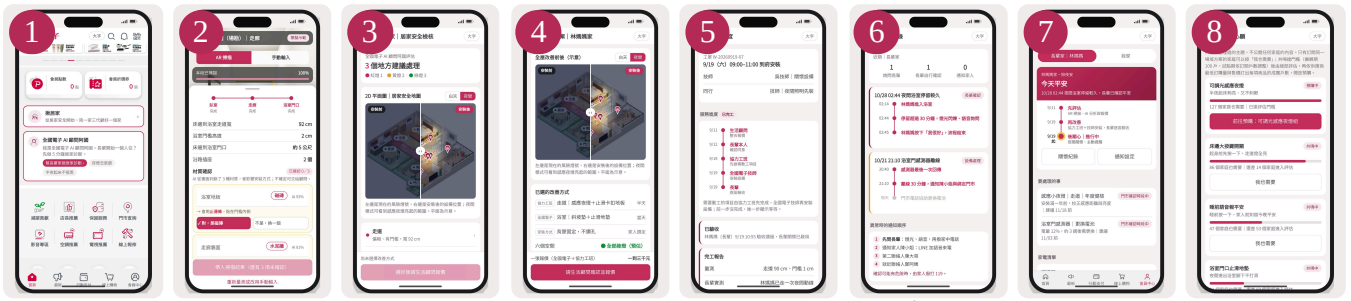
結論與心得

- **痛點**　心情最低在 ❶ 線上評估與 ❹ 到府安裝：不知道買什麼、不知道誰會來、幾點到。
- **解決方案**　AI 負責判斷與推薦（掃描結果、可派人力），顧問負責整合報價、確認長輩同意與安排施工，合併到府並通知時段。
- **價值**　前台只有一位顧問，後台多用全國電子既有系統，門市不必另起爐灶。

10 原型／MVP：做出來、量測、學習

原型｜對應提案書：三、發想創意 3.5；四、構想原型

家庭、生活顧問、技師共用揪居家 App，總部用企業管理端，資料即時串接。先在三家台中 Digital City 試點約 6 個月，再依四項門檻決定是否擴張。



首頁入口　AR 量測　AI 分析　居家方案　安裝進度　關懷紀錄　長輩家總覽　揪心願

圖 11 App 八個畫面：1–4 先評估，5 再改善，6–7 後關心，8 揪心願（示範資料）。

試點期要做	先不做，留到擴展期
只做揪夜安一個場域；長輩關懷無鏡頭版；AR 掃描＋AI 分析與 2D／3D 預覽；顧問整合報價；一檔揪心願	其他場域與套餐；全屋翻修；家電換新與以租代買；進階影像版

≥ 18%	≥ 85%	≤ 10%	≤ 80%
診斷轉訂閱團隊設定	三個月續訂率參考 ADT	通知誤報率團隊設定	技師負荷外勤服務業基準

圖 12 四項擴張門檻，全部達標才進入擴展期。

試點門市	主要驗證
Digital City 逢甲店	鄰近大學，校園大使能帶來多少預約
Digital City 公益店	看過情境角後，轉爲訂閱的比例
Digital City 北屯總站店	新店從第一天導入後的續訂率與技師負荷

財務 單店損益兩平＝每月固定成本 ÷ 每户月貢獻毛利，需全國電子提供成本與銷售數據才能精算，因此不預估營收與回收期。

結論與心得

痛點　還不知道家庭願不願意付月費、會不會續訂，技師負荷撐不撐得住。

解決方案　先做最小版，只做揪夜安一個場域，在三家 Digital City 試點約 6 個月。

價值　用四項門檻決定擴張或調整，降低全國電子一次投入的風險。

參考資料

類型	內容
訪談	2026 年 10 月訪談 10 位三明治世代（組員與朋友的父母），提到不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧；長輩部分綜合組員與身邊朋友家人的經驗訪談。
組員經驗	阿嬤獨居後在夜間多次於長廊、廚房、浴室滑倒；家人討論裝監視器，因隱私與尊嚴作罷。
公開數據	內政部統計處（2025）65 歲以上一人戶約 118.2 萬人；國民健康署（2017）約每 6 位長者就有 1 位一年內曾跌倒；Kim 等（2017）夜尿與滑倒、跌倒有關；台灣網路資訊中心（2025）70 歲以上未上網者逾八成無意學習；中國信託、資誠、遠見（2025）照顧者壓力與三明治族房貸比例；公開資訊觀測站（2025）全國電子營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%。
企業出題說明會影片	技師依產品分團隊、設備未跨品牌聯網、未來 3–5 年優先發展獨居銀髮族，以及 Digital City 試點、工具簡單好上手、收費說清楚價值。
App 觀察	團隊 2026 年 10 月實際使用全國電子 App 與商城：客服留言中心、報修問題類型、會員 ESG 儀表板（個資已遮蔽）。

競品與業界參考	用在哪裡與得到的結論
日本郵便（2026）守護服務價格與通知流程	**HMW 第 5、6 題、價值主張圖：**異常先問長輩、沒回應才通知家人，揪夜安照同樣順序；自動來電月費約 210 元起，是月費下限參考。
ALSOK（2026）HOME ALSOK 守護支援價格	**HMW 第 6 題：**保全到場約 370 元起，人力越多越貴；揪夜安人力只用在事後關心，故定 299 元起，設備一次付清。
ADT Inc.（2022）年報	**續訂率門檻：**ADT 年流失率 13.1%，因此試點續訂率需達 85% 以上才擴張。
FieldEdge（2026）Technician Utilization Benchmarks	**技師負荷門檻：**業界技師使用率約 70% 到 80%，試點負荷控制在 80% 以下，才不排擠原本的安裝維修。
工商時報（2025）燦坤樂齡服務平台上線	**競品比較：**燦坤樂齡 CARE 以 3C 協助和孝親優惠爲主，沒有到府評估；揪居家由同一位顧問從評估顧到售後。
聯合報（2026）、中央社（2019）、三立新聞（2017）、PChome 新聞（2026）	**三家試點門市特色：**逢甲店鄰近大學，可驗證校園大使；Digital City 大型體驗店有空間設情境角；北屯總站店是新店，可從第一天導入。